



UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Specializarea Informatică

LUCRARE DE LICENȚĂ

KickSneakApp

Coordonator științific
Lect. Dr. Andrei Rusu

Absolvent
Olaru David

Cuprins

1. Aplicația principală
2. Aplicația de administrare
3. Baza de date
4. Notificări live & Web Push
5. Instrumente & infrastructură
6. Securitate
7. AI — sistemul de recomandare
8. LLM open-source — chat cu Ollama
9. Mulțumiri

Aplicația principală



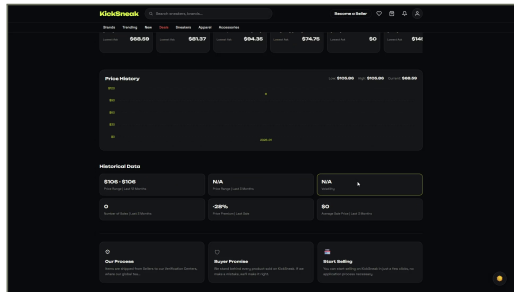
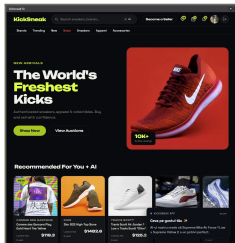
redis

REST API

WebSocket / SignalR

Stripe

Elasticsearch



Catalog 10.000+

Căutare & filtre

Favorite & coș

Checkout Stripe

Licitații live

Recenzii

Retururi

Profil seller

Aplicația de administrare

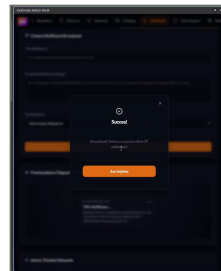
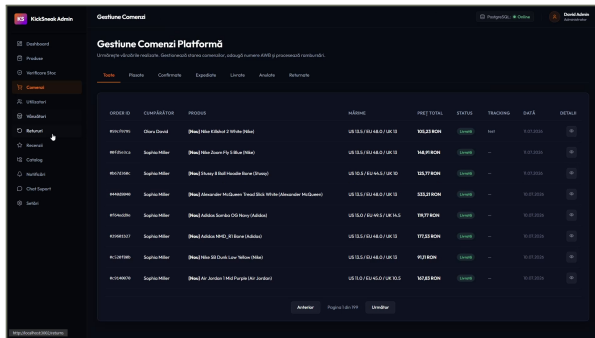
Next.js

Server Actions

Prisma



WebSocket



Dashboard KPI

Comenzi

Retururi

Recenzii

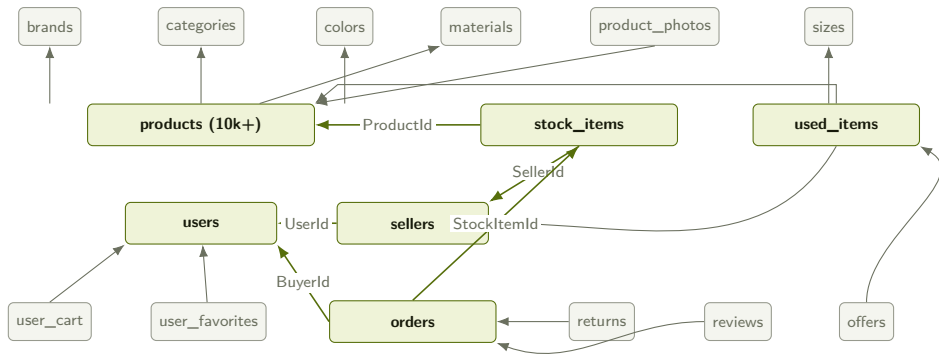
Verificare stoc — kanban

Broadcast push

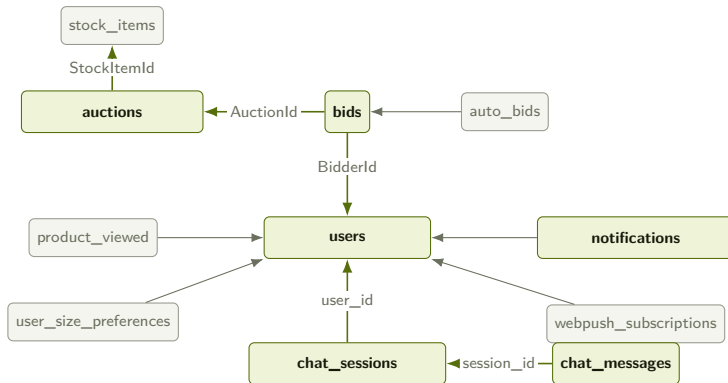
Chat suport live

Utilizatori & vânzători

Baza de date (1/2) — catalog & comert



Baza de date (2/2) — licitații, interacțiuni & mesagerie



Row-Level Security

Semnale AI: views · favorites · orders

Chat: rol DB dedicat

Notificări live & Web Push

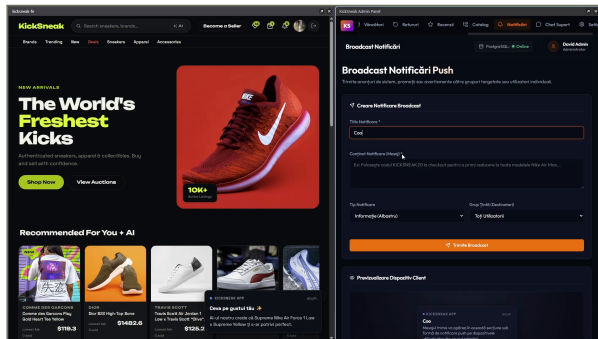
SignalR

WebSocket

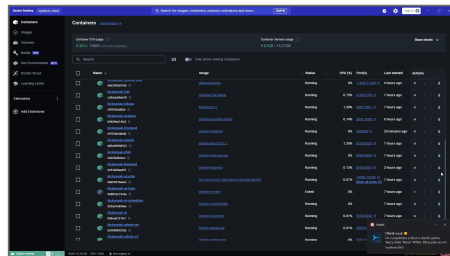
Web Push

VAPID

Service Worker



Broadcast din admin → toast live la utilizator



Notificare Web Push la nivel de sistem de operare

Bid nou

Outbid

Update comandă

Ofertă nouă

Broadcast admin

Instrumente & infrastructură



Prometheus

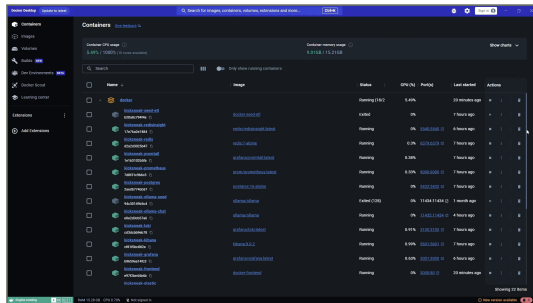
Loki

Elasticsearch

Kibana



Observabilitate: metrice .NET + log-uri centralizate



18+ containere orchestrate cu Docker Compose

Securitate

Autentificare & autorizare

Firestore Auth — JWT

Middleware autentificare

RBAC — 6 roluri PostgreSQL

Row-Level Security

Apărare în adâncime

Rate limiter — Redis

Trace-ID per cerere

Logging structurat

EF Core ORM — anti SQL injection

Validare server-side

CORS restrictiv

Secrete în variabile de mediu

Plăți delegate — Stripe



AI — sistemul de recomandare

PyTorch

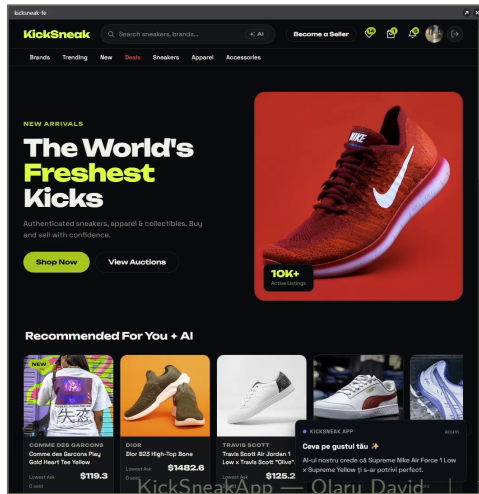
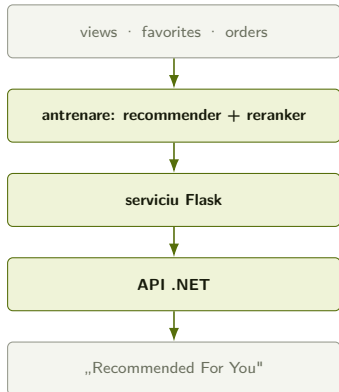
Rețea neuronală

Recommender

Reranker

Flask

Quartz



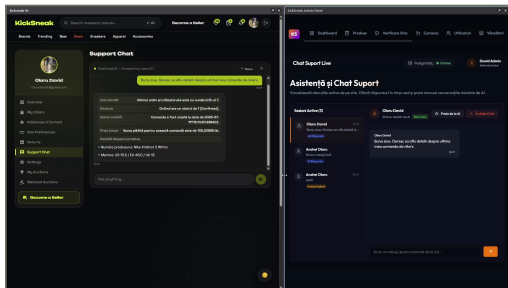
LLM open-source — chat suport cu Ollama

Llama 3.1 — 8B

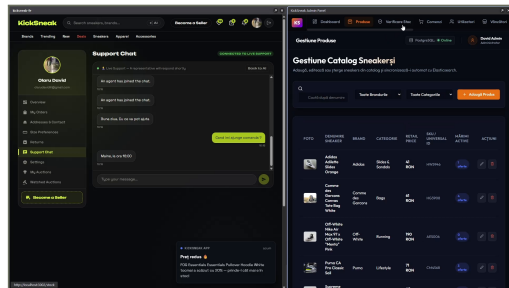
Ollama



WebSocket



AI-ul răspunde cu datele reale ale comenzii



Operatorul preia conversația de la AI

100% local

Streaming token-cu-token

Proxy Go — I/O garantat

Analiză de intenție

Escaladare la operator

Vă mulțumesc pentru atenție!

KickSneakApp

React · .NET 10 · PostgreSQL · Redis · Elasticsearch · Docker
SignalR · Web Push · Stripe · PyTorch · Ollama (Llama 3.1)

Olaru David — Universitatea „Ovidius” din Constanța

Coordonator: Lect. Dr. Andrei Rusu · 2026